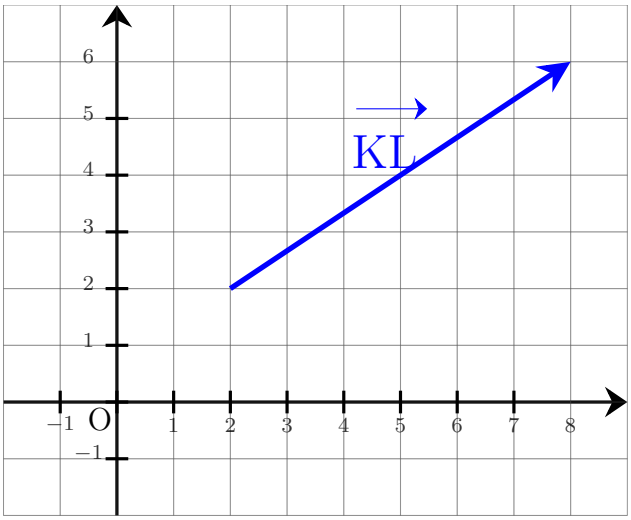
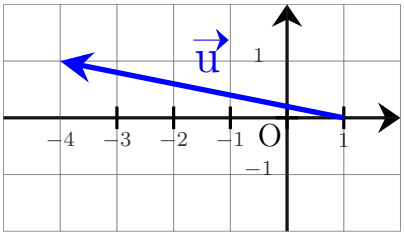
Bases Niv2 Vecteurs et repérage

Exercice 1

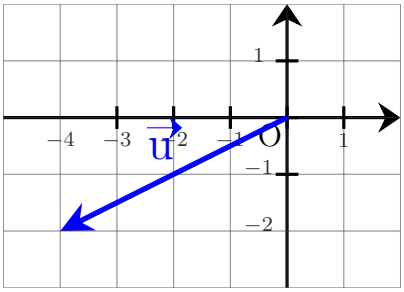
1. Lire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{KL}$.



2. Lire les coordonnées du vecteur $\vec{u}$.



3. Lire les coordonnées du vecteur $\vec{u}$.



Exercice 2

Dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne les vecteurs suivants : $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}8\\4\end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - 9\vec{v}$.

Exercice 3

Dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne le point $A(1\,;\,6)$ et le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\-2\end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$.

Bases Niv2 Vecteurs et repérage

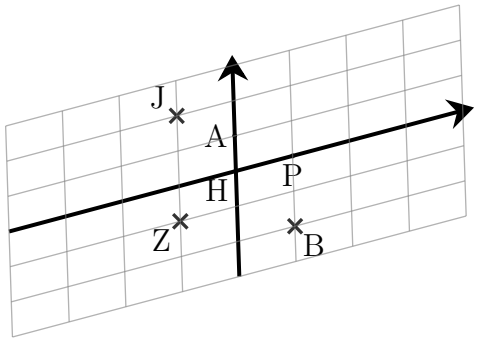
Exercice 4

Dans un repère orthonormé (O, I, J), on donne les points suivants : $P\,(-2\,;\,2)$ et $R\,(2{,}5\,;\,2{,}5)$. Déterminer les coordonnées du point Q tel que R soit le milieu du segment $[PQ]$.

Exercice 5

Dans un repère orthonormé $(O\,;\,I\,,\,J)$, on donne les points suivants : $K\,(-2\,;\,2)$ et $L\,(-9\,;\,4)$. Le point $M\,(-4\,;\,9)$ appartient-il au cercle de centre K passant par L ?

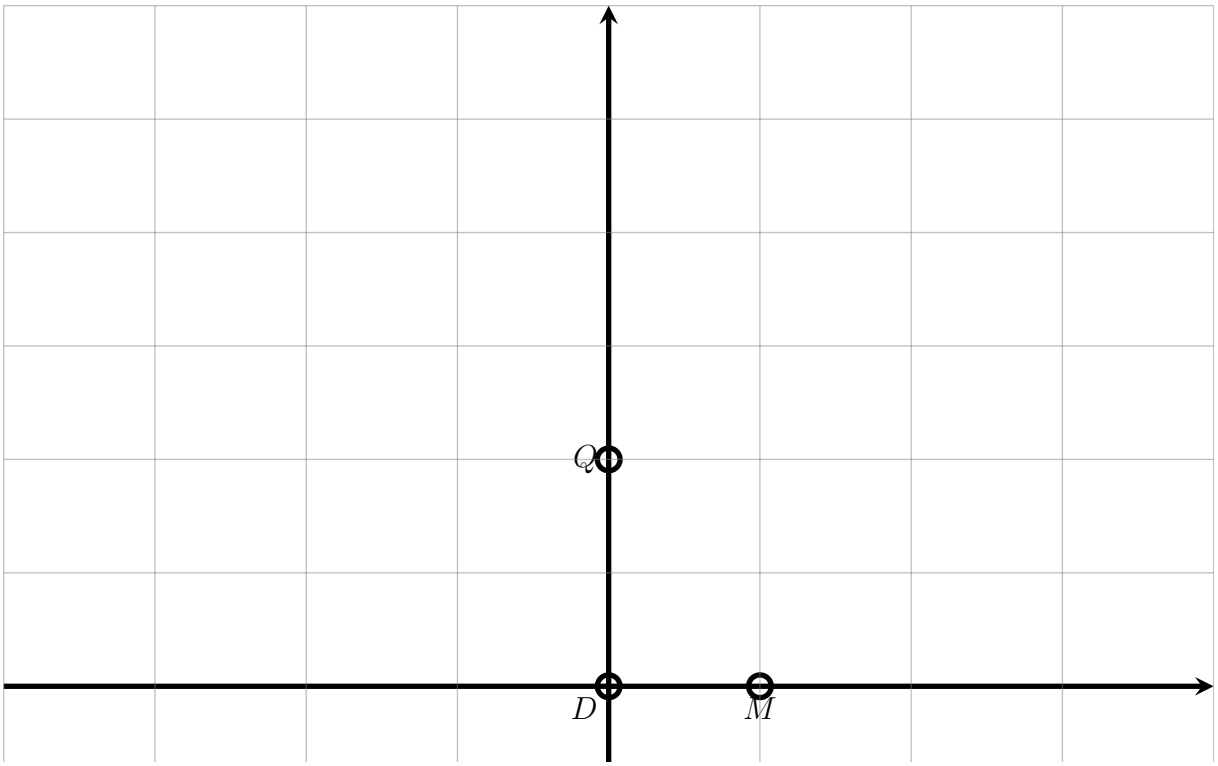
Exercice 6



Quelles sont les coordonnées des points B, Z, J dans le repère (H, P, A) ?
Coordonnées de B : $(\ldots \quad ; \quad \ldots)$
Coordonnées de Z : $(\ldots \quad ; \quad \ldots)$
Coordonnées de J : $(\ldots \quad ; \quad \ldots)$

Exercice 7

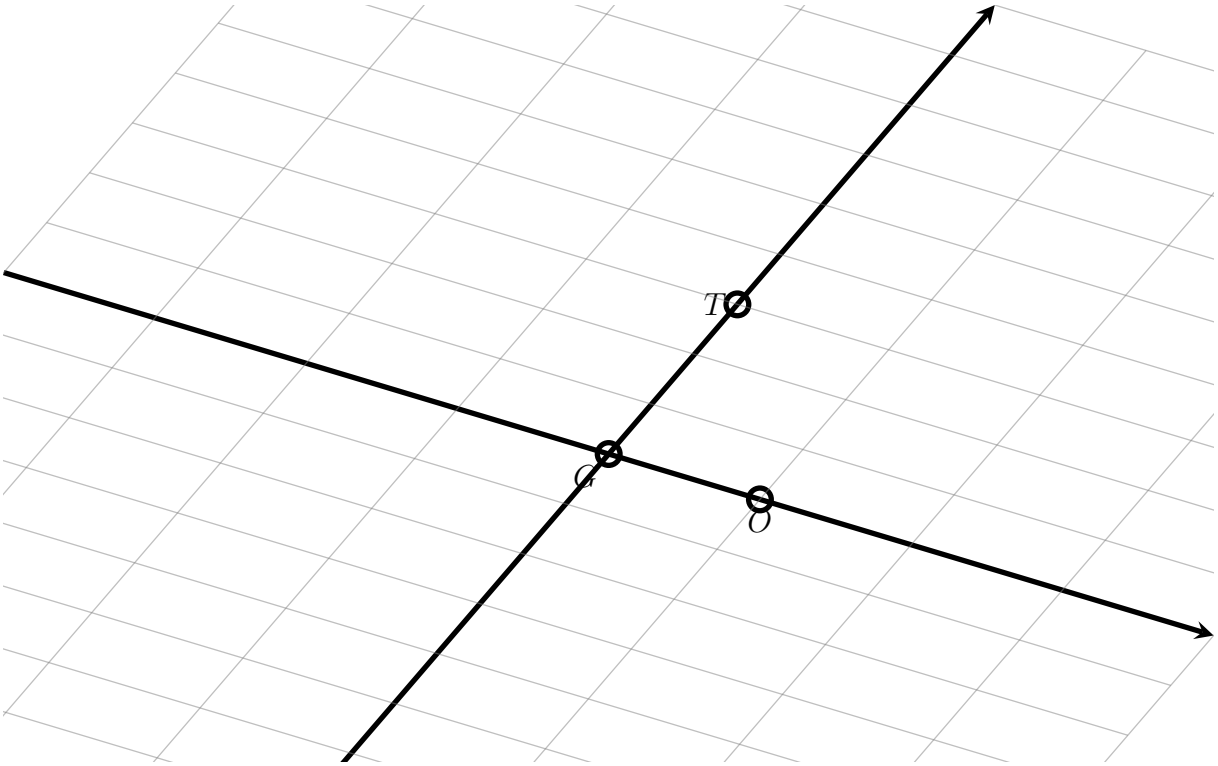
Placer les points $I(-2;-2)$, $O(-1;\frac{1}{2})$, $A(-3;-1)$ dans le repère (D, M, Q).



Bases Niv2 Vecteurs et repérage

Exercice 8

Placer les points $W(1;-2)$, $K(-1;-\frac{1}{3})$, $V(3;-2)$ dans le repère (G,O,T).



Exercice 9

Dans un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath}\right)$, on donne les points suivants : $R\,(-3\,;\,-1)$ et $S\,(-5\,;\,-1)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{RS}$.

Exercice 10

Dans un repère $(O\,;\,\vec{\imath}\,;\,\vec{\jmath})$, on considère les points $F(10\,;\,-4)$, $G(-5\,;\,10)$ et $H(2\,;\,1)$.
Déterminer les coordonnées du point I tel que $FGHI$ soit un parallélogramme.

Exercice 1

1. En partant de l'origine du vecteur pour aller à son extrémité, on fait un déplacement de 6 unité(s) horizontalement et 4 unité(s) verticalement.

   Les coordonnées du vecteur sont donc : $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}\mathbf{6}\\\mathbf{4}\end{pmatrix}$.

2. En partant de l'origine du vecteur pour aller à son extrémité, on fait un déplacement de -5 unité(s) horizontalement et 1 unité(s) verticalement.

   Les coordonnées du vecteur sont donc : $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}\mathbf{-5}\\\mathbf{1}\end{pmatrix}$.

3. En partant de l'origine du vecteur pour aller à son extrémité, on fait un déplacement de -4 unité(s) horizontalement et -2 unité(s) verticalement.

   Les coordonnées du vecteur sont donc : $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}\mathbf{-4}\\\mathbf{-2}\end{pmatrix}$.

Exercice 2

$\overrightarrow{w}\begin{pmatrix}0-9\times 8\\9-9\times 4\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{w}\begin{pmatrix}\mathbf{-72}\\\mathbf{-27}\end{pmatrix}$.

Exercice 3

$$\overrightarrow{u}=\overrightarrow{BA}\Leftrightarrow\begin{cases}-5=1-x_B\\-2=6-y_B\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=1-(-5)\\y_B=6-(-2)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=6\\y_B=8\end{cases}\text{, soit } B(\mathbf{6}\,;\,\mathbf{8}).$$

Exercice 4

R est le milieu du segment $[PQ]$.
On applique les formules avec les données de l'énoncé :

$$\begin{cases}x_R=\dfrac{x_P+x_Q}{2}\\y_R=\dfrac{y_P+y_Q}{2}\end{cases}\iff\begin{cases}2{,}5=\dfrac{-2+x_Q}{2}\\2{,}5=\dfrac{2+y_Q}{2}\end{cases}\iff\begin{cases}-2+x_Q=2\times 2{,}5\\2+y_Q=2\times 2{,}5\end{cases}\iff\begin{cases}x_Q=5+2\\y_Q=5-2\end{cases}$$

On en déduit : $\begin{cases}x_Q=7\\y_Q=3\end{cases}$

Ainsi : $Q\,(7\,;\,3)$

Exercice 5

Le point M appartient au cercle de centre K passant par L si et seulement si $KL = KM$.
Conseil : Faites un croquis pour visualiser la situation.

On calcule séparément ces deux distances.

$$KL = \sqrt{(-9-(-2))^2 + (4-2)^2}$$
$$KL = \sqrt{49+4}$$
$$KL = \sqrt{53}$$

De même : $KM = \sqrt{(-4-(-2))^2 + (9-2)^2}$
$KM = \sqrt{4+49}$
$KM = \sqrt{53}$

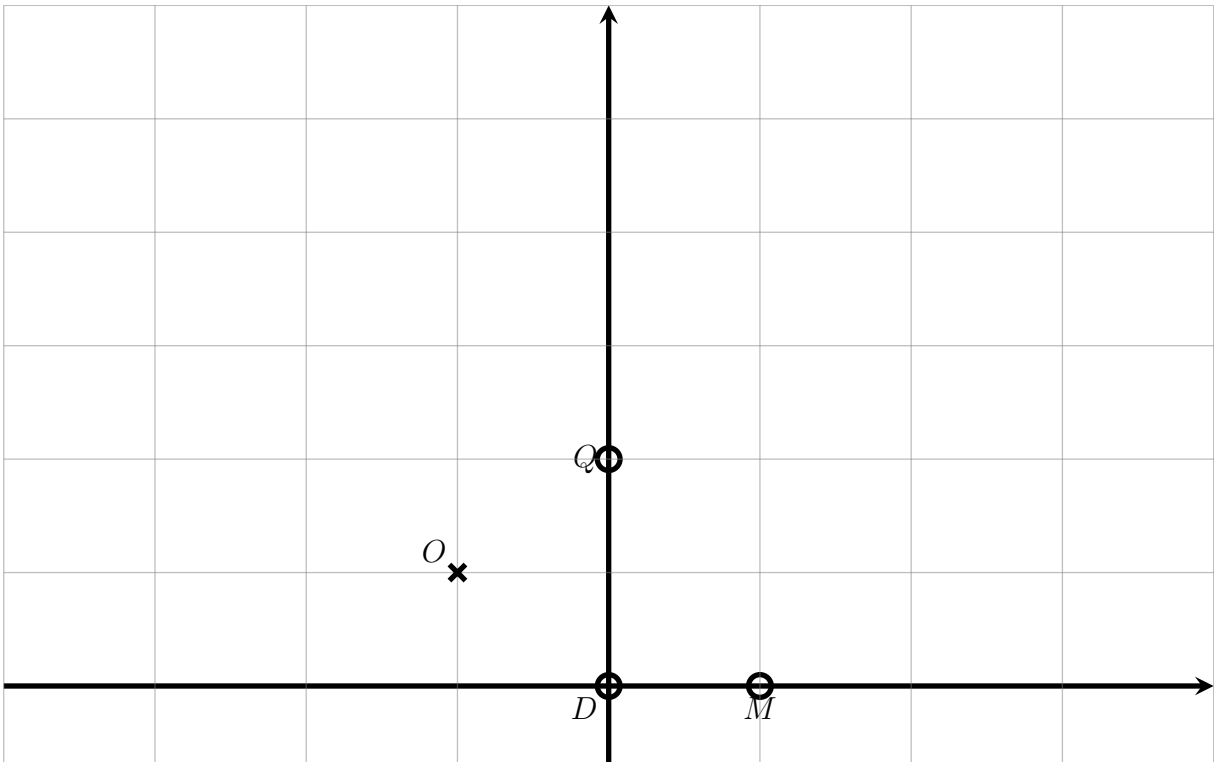
On observe que $KL = KM$ donc le point K est équidistant de L et M.
Le point M appartient bien au cercle de centre K et passant par L.

Exercice 6

Dans le repère (H, P, A) sont :
$B(1;-2), Z(-1;-1), J(-1;2)$

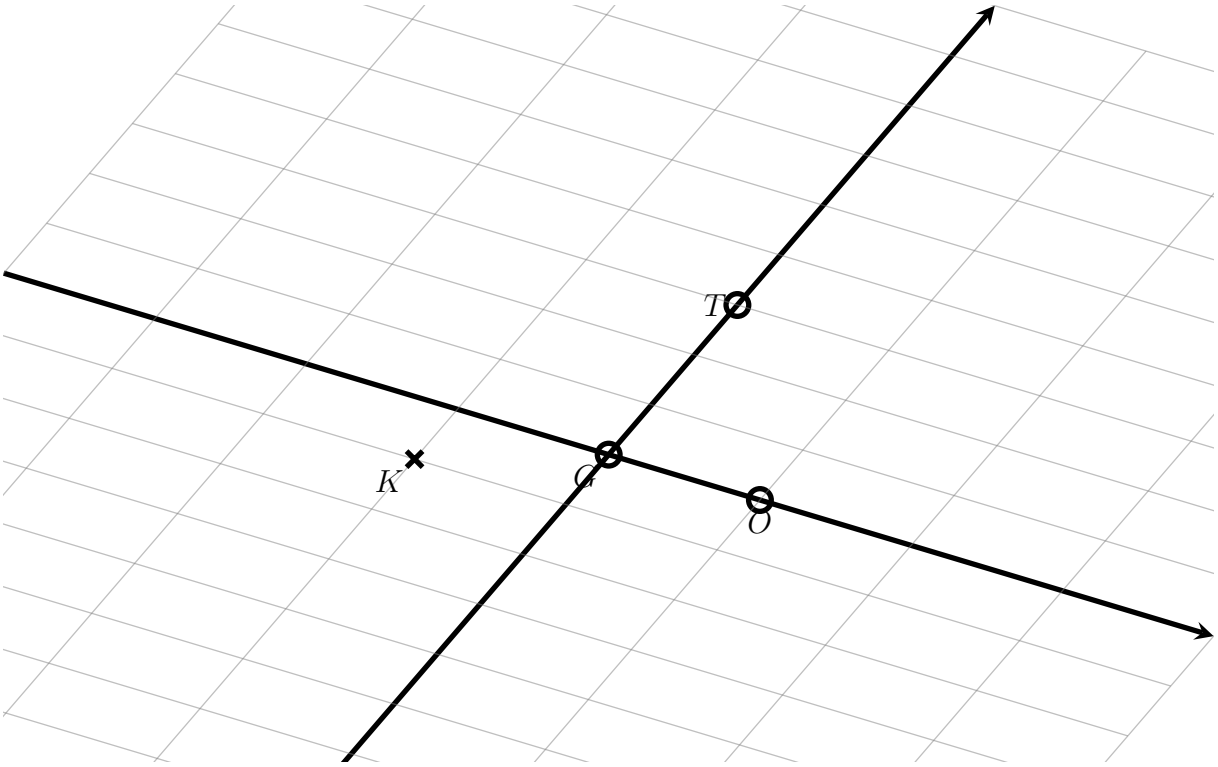
Exercice 7

Les points $I(-2;-2)$, $O(-1;\frac{1}{2})$, $A(-3;-1)$ dans le repère (D, M, Q) :



Exercice 8

Les points $W(1;-2)$, $K(-1;-\frac{1}{3})$, $V(3;-2)$ dans le repère (G, O, T) :



Exercice 9

$\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}-5-(-3)\\-1-(-1)\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}\mathbf{-2}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}$.

Exercice 10

$FGHI$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{IH}$.
En notant $(x\,;\,y)$ les coordonnées du point I, on a :
Le vecteur $\overrightarrow{FG}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix}x_G-x_F\\y_G-y_F\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5-10\\10-(-4)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-15\\14\end{pmatrix}$.
Le vecteur $\overrightarrow{IH}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix}x_H-x_I\\y_H-y_I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-x\\1-y\end{pmatrix}$.
L'égalité $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{IH}$ se traduit donc par : $\begin{cases}2-x&=-15\\1-y&=14\end{cases}$ soit $\begin{cases}x&=17\\y&=-13\end{cases}$.
Les coordonnées du point I sont donc $\mathbf{(17\,;\,-13)}$.